

MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH TỔNG

1. Cấp số cộng với công sai $d = a_{k+1} - a_k$

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n[2a_1 + (n-1)d]}{2}$$

2. Tổng n số tự nhiên

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

3. Tổng n số tự nhiên lẻ

$$S_n = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$$

4. Tổng bình phương của n số tự nhiên

$$S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

5. Tổng lập phương của n số tự nhiên

$$S_n = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

6. Tổng lũy thừa 5 của n số tự nhiên

$$S_n = 1^5 + 2^5 + 3^5 + \dots + n^5 = \frac{1}{12} n^2 (n+1)^2 (2n^2 + 2n - 1)$$

7. Cấp số nhân với công bội $q = \frac{a_{k+1}}{a_k}$

$$S_n = aq^0 + aq^1 + aq^2 + \dots + aq^n = \frac{a(1-q^{n+1})}{1-q}$$

8. Tổng các cặp số tự nhiên nhân dồn

$$S_n = 1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

9. Tổng nghịch đảo các cặp số tự nhiên nhân dồn

$$S_n = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1} \quad (n > 1)$$

10. Tổng nghịch đảo các bộ ba số tự nhiên nhân dồn

$$S_n = \frac{1}{1.2.3} + \frac{1}{2.3.4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$$

11.

$$S_n = \frac{3}{(1.2)^2} + \frac{5}{(2.3)^2} + \dots + \frac{2n+1}{[n(n+1)]^2} = \frac{n(n+2)}{(n+1)^2}$$

12.

$$S_n = 1 + 2p + 3p^2 + \dots + (n+1)p^n = \frac{(n+1)p^{n+1}}{p-1} - \frac{p^{n+1}-1}{(p-1)^2}$$